**உங்களுக்குத் தெரியுமா?**

**ஆரோக்கியத்தை காப்பதில் பாசிகள்**

*பாட்ரியோகார்க்கஸ் பிரோனி* எனும் பசும்பாசி உயிர் எரிபொருள் தயாரித்தலில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஆரோக்கியத்தை காப்பதில் **இராட்சத கடற்பாசிகள்** (*Kelps*) அயோடின் நிறைந்த ஆதாரப் பொருட்களாகும். *குளோரெல்லா* தனி செல் புரதமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. உப்பளங்களில் வளரும் *டுனாலியல்லா சலைனா* எனும் பாசி உடல்நலத்திற்கு தேவையான β – கரோட்டினைத் தருகிறது.

## 2.3.4 கேரா

வகுப்பு – குளோரோஃபைசி

துறை – கேரேல்ஸ்

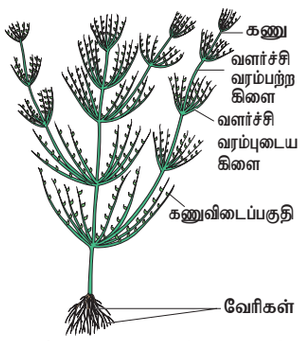
குடும்பம் – கேரேசி

பேரினம் – *கேரா*

*கேரா* பொதுவாக 'கல் தாவரங்கள்' (*Stone worts*) என அழைக்கப்படுகிறது. இவை நன்னீர் நிலைகளாகிய ஏரி, அமைதியான ஓடைகளின் அடித்தள சகதியில் பதிந்து, மூழ்கி வாழ்கின்றன. *கேரா பால்டிகா* (*Chara baltica*) என்ற சிற்றினம் உப்பு நீரில் வாழ்கிறது. இத்தாவர உடலத்தில் பெரும்பாலும் கால்சியம் மற்றும் மெக்னீசியம் கார்பனேட் பொதிந்து காணப்படுகிறது.

### உடல அமைப்பு

இத்தாவரம் பல செல்களாலான கண்களுக்குப் புலப்படக்கூடிய உடலத்தைக் கொண்டது. தாவரம் மைய அச்சு, வேரிகள் என பிரித்தரியப்படுகிறது. வேரிகள் இழைபோன்றுபலசெல்அமைப்புடையவை. இவை உடலத்தின் அடிப்புறத்தின் இருந்தோ அல்லது கீழ் பகுதியில் உள்ள கணுவின் வெளிப்புற செல்களிலிருந்தோ தோற்றுவிக்கப்படுகிறது. வேரிகளின் இழைகளில் சரிவாக அமைந்த குறுக்குச் சுவர்கள் காணப்படுகின்றன. இந்த வேரிகள் உடலத்தின் மையஅச்சு வளர்தளத்தில் ஒட்டி வாழவும், உப்பு, கரைப்பொருட்களை உறிஞ்சவும் உதவுகின்றன. (படம் 2.5)



படம் 2.5 கேராவின் வளரியல்பு

உடலத்தின் மைய அச்சு கிளைத்து, நீண்டு கணு, கணுவிடைப்பகுதி என பிரித்தறியப்படுகிறது. கணுவிடைப் பகுதிகளின் மையத்தில் பல நீண்ட செல்களால் ஆன மைய அச்சு செல் அல்லது கணுவிடை செல் காணப்படுகிறது. அச்சு செல்களைச் சூழ்ந்து நீண்ட செங்குத்தான அளவில் சிறிய புறணி செல்கள் கணுப்பகுதியிலிருந்து தோன்றுகின்றன.

*கேரா வாலிச்சை* மற்றும் *கேரா கோராலினா* போன்ற தாவரங்களில் புறணி செல்கள் காணப்படுவதில்லை. தாவரத்தின் கணுப்பகுதியிலிருந்து மூன்று விதமான வளரிகள் தோன்றுகின்றன. அவை. (1) வரம்புடைய வளர்ச்சி கொண்ட கிளைகள் (2) வரம்பற்ற வளர்ச்சி கொண்ட கிளைகள் (3) சிறுசெதில்கள் (*Stipuloides*). நுனி செல்லின் மூலம் மைய அச்சு மற்றும் பக்க கிளைகளில் வளர்ச்சி நடைபெறுகிறது.

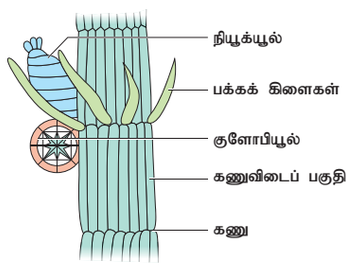
கேராவின் கணுப்பகுதி ஒரு உட்கருவையும், குறைந்த எண்ணிக்கையில் நீள்முட்டை வடிவ பசுங்கணிகங்களையும் பெற்றுள்ளது. கணுவிடைப்பகுதி நீண்ட செல்களையும், மையத்தில் ஒரு பெரிய வாக்குவோலையும், பல உட்கருக்களையும், எண்ணற்ற வட்டுவடிவ பசுங்கணிதத்தையும் கொண்டது.

கேராவின் சைட்டோபிளாசம் வெளிபுறத்தில் புறபிளாசம் (*Ectoplasm*), உட்புறத்தில் அகபிளாசம் (*Endoplasm*) என வேறுபட்டுள்ளது. புறபிளாசத்தில் சைட்டோபிளாச நகர்வு (*Cytoplasmic streaming*) காணப்படுகிறது.

### இனப்பெருக்கம்

*கேரா* தழைஉடல மற்றும் பாலினப்பெருக்க முறைகளில் இனப்பெருக்கம் செய்கிறது. தழைஉடல இனப்பெருக்கம் நட்சத்திரவடிவ அமைலங்கள் (*Amylum stars*) வேர் சிறுகுமிழ்கள், (*Root bulbils*) உருவமற்ற சிறுகுமிழ்கள் (*Amorphous bulbils*) மற்றும் இரண்டாம் நிலை புரோட்டோனீமா வழி நடைபெறுகிறது.

முட்டைகருவுறுதல் (*Oogamy*) வகை பாலினப்பெருக்கம் காணப்படுகிறது. வரம்புடைய வளர்ச்சி கொண்ட கிளைகளில் காணத்தக்க பாலின உறுப்புகள் தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன. ஆண் பாலின உறுப்பு ஆந்திரிடியம் அல்லது குளோபியூல் (*Globule*) எனவும், பெண் பாலின உறுப்பு ஊகோணியம் அல்லது நியூக்யூல் (*Nucule*) எனவும் அழைக்கப்படுகிறது (படம் 2.6). நியூக்யூல் குளோபியூலுக்கு மேற்புறமாக அமைந்துள்ளது.



படம் 2.6: கேராவின் இனப்பெருக்க உறுப்புகள்



11th Botany_TM_Chapter 2.indd 44 12/01/2023 16:56:51